

习题课材料（七）

习题 1. 奇数阶反对称矩阵不可逆.

证明. 事实上, $\det A = \det(-A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det A$. 故若 $\det A \neq 0$, 必有 $(-1)^n = 1$, 即 n 为偶数. $\square$

习题 2. 对分块上三角矩阵 $X = \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}$, 证明 $\det X = \det A \cdot \det B$.

证明. 若 $\det A = 0$, 则 A 的列向量线性相关. 因此 X 的列线性相关, 从而 $\det X = 0 = \det A \det B$.

若 $\det A \neq 0$, 则 A 可以写成初等矩阵的乘积 $A = E_1 \cdots E_m$. 利用分块矩阵乘法, 可知

$$X = \begin{bmatrix} E_1 & \\ & I \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} E_m & \\ & I \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I & C' \\ & B \end{bmatrix},$$

其中 $C' = E_m^{-1} \cdots E_1^{-1} C$. 由于 $\det A = \prod_{i=1}^m \det E_i$, 因此只需证明 $\det \begin{bmatrix} I & C' \\ & B \end{bmatrix} = \det B$.

但是此矩阵为 $\text{diag}(I, B)$ 乘以一系列第三类初等矩阵, 故而行列式与 $\text{diag}(I, B)$ 相同, 等于 $\det B$. $\square$

习题 3. 设 A, B 分别为 $m \times n, n \times m$ 矩阵. 证明 $\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA)$.

证明. 考虑分块矩阵

$$X = \begin{bmatrix} I_m & -A \\ B & I_n \end{bmatrix}.$$

注意到

$$\begin{bmatrix} I_m & \\ -B & I_n \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} I_m & -A \\ & I_n + BA \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} I_m & A \\ & I_n \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} I_m + AB & \\ B & I_n \end{bmatrix}.$$

因此 $\det(I_m + AB) = \det X = \det(I_n + BA)$. $\square$

习题 4 (♡). 设 $T = [\mathbf{t}_1, \dots, \mathbf{t}_n]$ 为 n 阶方阵. 证明 Hadamard 不等式

$$|\det T| \leq \|\mathbf{t}_1\| \cdots \|\mathbf{t}_n\|.$$

证明. 不妨设 $\mathbf{t}_1, \dots, \mathbf{t}_n$ 线性无关, 否则不等式显然成立. 令 $T = QR$ 为 T 之 QR 分解, 其中 $Q = [\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n]$ 为正交方阵, R 为上三角方阵. 令 $R = (a_{ij})$, 则 $\det R = \prod_{i=1}^n a_{ii}$.

将矩阵等式 $T = QR$ 写作向量之间的等式:

$$\mathbf{t}_j = \sum_{i \leq j} a_{ij} \cdot \mathbf{q}_i.$$

由于 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 之单位正交基, 由勾股定理, 可知 $\|\mathbf{t}_j\|^2 = \sum |a_{ij}|^2 \geq |a_{jj}|^2$. 又 $|\det Q| = 1$, 故

$$|\det T| = |\det R| = \prod_{i=1}^n |a_{ii}| \leq \prod_{i=1}^n \|\mathbf{t}_i\|. \quad \square$$

习题 5. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

解. 第一行的 0 较多, 故按第一行展开. 所求之数为

$$1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

对第一个 3 阶行列式, 按第三行展开:

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -16.$$

对第二个 3 阶行列式, 也按第三行展开:

$$\begin{vmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -2 \cdot 16.$$

因此, 最后答案为 $(-16) - 4(-16) = 48$. □

习题 6. $\begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^4, x^3 系数.

答案. x^4 系数为 2, x^3 系数为 -1. 可考察行列式的完全展开式, 也可按照第一行展开, 然后再利用三阶行列式的展开式逐一计算. $\square$

习题 7. 设方阵 A, B 满足 $AB = BA$. 证明 $\det \begin{bmatrix} A & B \\ -B & A \end{bmatrix} = \det(A^2 + B^2)$.

证明. 令 $i = \sqrt{-1}$ 为虚数单位. 利用分块矩阵乘法直接计算可知

$$\begin{bmatrix} iI & I \\ I & iI \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ -B & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} iI & I \\ I & iI \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A + iB & \\ & A - iB \end{bmatrix}.$$

因此所求行列式等于 $\det((A - iB)(A + iB))$. 最后, 由于 $AB = BA$, $\det((A - iB)(A + iB)) = \det(A^2 + B^2)$. $\square$

习题 8. 1. 设 A 是正交矩阵, $\det A < 0$. 证明 $I_n + A$ 不可逆.

2. 设 A 为奇数阶正交矩阵, $\det A > 0$. 证明 $I_n - A$ 不可逆.

证明. (1) 今 $\det(I_n + A)\det(A^T) = \det(A^T + I_n) = \det(I_n + A)$. 若 $\det(I_n + A) \neq 0$, 则 $\det(A^T) = \det A = 1 > 0$.

(2) 今 $\det(I_n - A)\det(A^T) = \det(A^T - I_n) = \det(A - I_n)$. 由于 n 为奇数, $\det(A - I_n) = -\det(I_n - A)$. 若 $\det(I_n - A) \neq 0$, 则 $\det(A^T) = \det(A) = -1 < 0$. $\square$

习题 9 ($\heartsuit$). 设 A 为对角占优方阵, 对角元素全为正数. 证明 $\det A > 0$.

证明. 令 $A(\lambda) = \lambda I_n + A$. 根据行列式展开式, $\det(A(\lambda))$ 为 λ 的首项系数为 1 的 n 次多项式. 由于对任何 $\lambda \geq 0$, $A(\lambda)$ 对角占优, 故对任何 $\lambda \geq 0$, $\det(A(\lambda)) \neq 0$. 显然 $\det(A(\lambda)) \rightarrow +\infty$, ($\lambda \rightarrow +\infty$). 又由于 $\det(A(\lambda))$ 连续, 在 $\{0 \leq \lambda < +\infty\}$ 上处处非零, 故介值定理推出, 对任何 $\lambda \geq 0$, $\det(A(\lambda)) \geq 0$. 由于 $\det(A(0)) = \det(A) \neq 0$, 必有 $\det A > 0$. $\square$

习题 10. 设 A 是元素为整数的可逆矩阵. 证明, 若 A 可逆, 并且 A^{-1} 的元素也为整数的必要且充分条件是 $|\det A| = 1$.

证明. 若 $\det A = \pm 1$, 令 $\text{adj}(A)$ 为 A 的伴随矩阵, 即 $\text{adj}(A)^T$ 的 (i, j) 元素为 a_{ij} 的代数余子式. 注意到 $\text{adj}(A)$ 的元素都是整数. 则 $A \cdot \text{adj}(A) = \pm I$, 因此, $\pm \text{adj}(A)$ 为 A 的逆, 其元素俱为整数.

反之, 若 $AC = I$, C 之元素为整数. 则 $\det A, \det C$ 都是整数, 且 $\det A \cdot \det C = 1$. 故
必有 $|\det A| = 1$. □